

專案設計規格書：結合多智能體協作與深度強化學習之個性化 SMC 智能交易系統

一、摘要 (Abstract)

- **Attention Getter (動機及引題)**: 隨著金融科技與人工智慧的快速發展，量化交易已從單純的數值運算，逐漸演進為結合結構分析與決策輔助的智能系統。聰明錢概念 (**Smart Money Concept, SMC**) 透過市場結構與流動性分析，提供了一種具備高解釋性的交易框架，近年來廣泛應用於技術分析領域。
- **But (挑戰/However)**: 然而，現有系統仍面臨以下問題：
 1. **SMC 標記**高度依賴人工經驗，難以標準化與自動化
 2. 傳統策略缺乏個性化風險控制，無法對應不同投資者需求
 3. 多數模型缺乏決策透明度，難以提供可解釋的分析結果
- **Cure (解藥/方案)**: 本研究提出一套結合 **SMC** 自動化分析與個性化風險控制的智能交易系統。系統透過模組化設計，將市場結構分析、交易訊號生成與風險過濾整合為一條可解釋的決策流程，並依據使用者風險偏好產出客製化交易建議與分析報告。
- **Development (方法設計)**: 本系統採用模組化流程架構 (**Pipeline-based Architecture**)，主要包含以下模組：
 1. **Data Module**: 擷取並處理 **OHLCV** 市場資料
 2. **SMC Detection Module**: 自動偵測市場結構 (**FVG / Break of Structure**)
 3. **Signal Generation Module**: 根據結構條件產生交易訊號
 4. **Risk Filter Module**: 依據用戶風險約束過濾與調整交易
 5. **Report Module**: 生成具備解釋性的交易分析報告
- **Experiments (實驗設定)**: 本研究將選定單一市場 (如美股或加密貨幣)，並於 **2021–2024** 年期間進行回測。
設計三種用戶風險情境：
 1. 保守型: 低風險、嚴格停損
 2. 穩健型: 平衡報酬與風險
 3. 積極型: 較高風險承受度
- **Findings (實驗結果預期)**: 預期系統能：
 1. 穩定產生符合風險限制的交易訊號

2. 提供清晰的結構分析(FVG / BOS)
3. 提升決策透明度與使用者信任度

二、相關研究 (Related Work)

1. SMC 與市場結構分析

SMC 透過結構破壞(BOS)與價值缺口(FVG)分析市場趨勢與流動性, 是近年技術分析的重要方法。

2. 資產配置與風險控制

傳統方法如現代投資組合理論(MPT)提供風險分散概念。本研究簡化其概念, 應用於單筆交易風險控制(Risk per Trade)。

3. 智能交易系統

現代交易系統逐漸採用模組化與自動化架構, 以提升可維護性與解釋性。本研究採用 pipeline 設計取代複雜多智能體架構, 以提升實作可行性。

三、系統詳細設計 (Proposed Design)

整體流程架構

Data → SMC Detection → Signal → Risk Filter → Output → Report

四、實作可行性與技術規格 (Detail Implementation)

語言: Python 3.11

資料處理: Pandas

技術指標: Pandas-TA

資料來源: yfinance / Binance API

前端: Streamlit

五、評估與驗證 (Experiments)

量化指標：

- **Sharpe Ratio**
- **最大回撤 (MDD)**
- **勝率 (Win Rate)**

定性指標：

- **決策可解釋性**
- **風險控制一致性**
- **報告可讀性**